



雷仰

求职意向：实习生



16609310328



lylg0328@163.com



浙江义乌



2005 年 3 月 28 日



教育背景

西北民族大学

电子信息工程(本科)

2023.09-2027.06

主修课程：C 语言、电路分析、数字模拟电子技术、单片机原理及应用、高频电子线路、信号与系统、数字信号处理、微处理器原理及应用和嵌入式系统等。



项目经历

2024.10-2025.02

基于 UWB 动态定位技术和智能交互系统的水上救援机器人

项目负责人

项目简介：

为攻克传统水上救援中响应滞后、定位精度低及危险环境接近难等问题，我主导研发了一款集成了 UWB 高精度定位与边缘视觉感知技术的智能救援无人船。本项目以 STM32 微控制器为核心，通过融合 UWB 模块与 K230 边缘计算平台，构建了“精准定位-智能识别-自主决策-实时交互”的完整智能化救援流程，实现了对落水目标的快速发现、厘米级定位与自主抵近，显著提升了救援效率与安全性。

职责：

①以 STM32 为核心完成硬件底板 PCB 设计，主导从方案选型、原理图设计到 PCB 布局的全流程。数模/射频区域分割，解决高速数字电路、模拟采集电路及 UWB 射频电路之间的噪声干扰与信号完整性问题②负责 UWB 定位模块的硬件集成与接口设计，确保射频性能最优。设计多通道 ADC 采集电路，构建高实时性、低功耗的传感器数据采集系统③完成姿态、水位等多模态传感器的驱动电路设计、信号调理与硬件调试、并应用低通滤波优化数据精度。④负责外围功能单元的可调节电源模块设计与接口调试。

成果：国家级大学生创新创业训练计划项目

项目链接：[国家级大学生创新训练计划平台\(bjtu.edu.cn\)](http://bjtu.edu.cn)

2025.02-2025.07

智能生活垃圾分类一体机

项目负责人

项目简介：

本项目致力于开发一款智能生活垃圾分类处理系统，STM32F4 系列作为主控芯片统筹总体，作为高性能微控制器，兼具强大的数字信号处理能力、丰富连接性和实时控制功能。采用 K230 识别模块结合 Yolov11 图像算法，可对四类垃圾进行精准识别分类，分拣准确率达 95%以上，多段履带传输系统配合机械滑台分拣，处理效率达每分钟 60 次以上。

职责：

①主导完成控制主板设计，基于系统功耗、时序及接口需求规划电源与时钟架构，确保为核心芯片、传感器等提供稳定的运算与控制基础。②完成多层 PCB 设计，设计电源分配网络，电机驱动等大电流电路。③设计 ADC 采集与低通滤波处理确保数据精度，完成硬件系统级调试与验证。④完成总线架构设计，为传感器等外设完成 I²C、SPI、UART 等接口的电路布局，确保阻抗控制与等长布线，保障信号完整性与稳定通信。

成果：全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛全国决赛三等奖，全国集成电路创新创业西北赛区二等奖



个人荣誉

- 2025 年国家级大学生创新创业训练计划项目（国家级）
- 2025 年全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛全国总决赛三等奖
- 2025 年中国机器人及人工智能大赛全国总决赛三等奖
- 2025 年全国大学生电子设计大赛省级一等奖
- 2025 年全国集成电路创新创业西北赛区二等奖
- 2025 年中国大学生计算机设计大赛西北赛区三等奖
- 2024 年全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛西北赛区二等奖



专业技能

- 熟悉基本模电数电，能够绘制 PCB 和绘制原理图，熟悉嵌入式开发常用工具万用表、电烙铁等
- 能熟练使用示波器、逻辑分析仪、频谱分析仪等工具进行硬件调试、信号测量与故障定位。具备基本的软件调试能力。
- 熟练掌握 Altium Designer21，立创 EDA 等 EDA 工具，具备高速数字电路、模拟电路及射频电路的 PCB 设计经验。理解信号完整性、电源完整性及电磁兼容性设计原则，能独立完成布局布线、阻抗控制及 Gerber 输出全流程
- 熟练掌握 C、python 语言的嵌入式程序编写，熟练掌握 KEIL、Vscod、Pycharm 常用开发软件。
- 熟悉 STM32、ESP32 等 MCU 应用开发，熟悉 EXTI、UART、ADC、DMA、IIC 和 SPI。